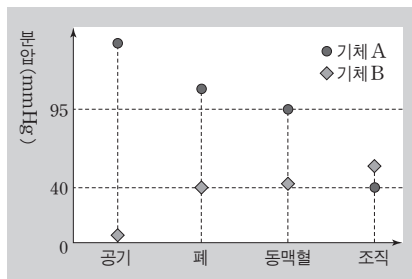
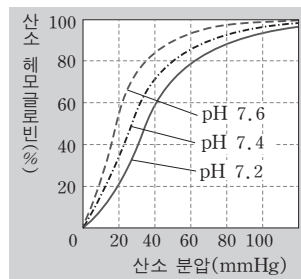


분압차에 의해 산소는 폐 → 혈액 → 조직, 이산화탄소는 조직 → 혈액 → 폐로 확산되며, 동맥혈과 정맥혈의 산소 포화도 차이만큼 혈액이 조직을 흐르는 동안 산소 헤모글로빈에서 산소가 해리된다.

1 그림 (가)는 공기와 우리 몸에서 두 기체(A, B)의 분압을, (나)는 pH에 따른 산소 해리 곡선을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)에서 A와 B는 각각 산소와 이산화탄소 중 하나이고, 체내 pH는 7.4이다.)

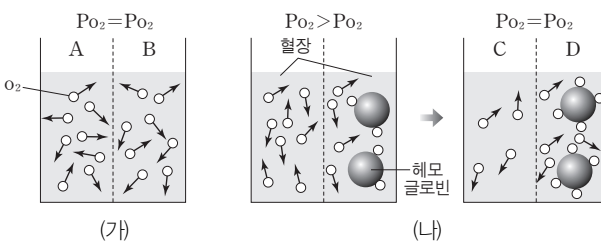
보기

- ㄱ. 정맥혈의 이산화탄소 분압은 40 mmHg보다 낮다.
- ㄴ. 조직으로 운반된 산소의 55%가 조직에서 해리된다.
- ㄷ. A의 분압이 같은 경우, B의 분압이 낮아지면 헤모글로빈의 산소 포화도는 증가한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

헤모글로빈은 산소와 효율적으로 결합하는 산소 운반 단백질이며 헤모글로빈의 산소 포화도는 pH가 낮을수록 감소한다.

2 그림 (가)는 산소( $O_2$ )가 통과할 수 있는 막을 경계로 같은 부피의 혈장을 넣었을 때 양쪽(A, B)의 산소 분압( $P_{O_2}$ )이 같아진 모습을, (나)는 (가)의 한쪽에 헤모글로빈을 첨가했을 때 변화된 모습을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $P_{O_2}$ 은 혈장에 용해된 산소의 양에 의해 결정된다.)

보기

- ㄱ. 한 분자의 헤모글로빈은 최대 4분자의 산소와 결합한다.
- ㄴ. (나)의 D쪽에 묶은 염산(HCl)을 첨가하면 C쪽의  $P_{O_2}$ 이 증가한다.
- ㄷ.  $P_{O_2}$ 을 비롯한 다른 조건이 같다면 혈액은 헤모글로빈으로 인해 혈장보다 더 많은 산소를 운반한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ